

5.1.1 数据的收集

学习目标

- 1.了解总体与样本、普查与抽样调查的概念,培养数学抽象的核心素养.
- 2.理解简单随机抽样的概念,会用抽签法和随机数表法从总体中抽取样本.
- 3.理解分层抽样的概念,会用分层抽样从总体中抽取样本,培养数学运算的核心素养.

自主预习

- 1.获取数据的途径有哪些?
- 2.总体与样本的概念.
- 3.简单随机抽样的定义、特征、步骤及优缺点.
- 4.分层抽样的定义、特征、步骤及优缺点.

课堂探究

一、总体与样本

- 1.如何对一批袋装牛奶的质量进行检查?

- 2.什么是总体与样本?怎样获取样本呢?什么样的样本是一个好的样本?

- 3.如何通过一勺汤的味道来判断一锅汤的味道?

- 4.阅读著名的统计调查失败的案例,思考美国总统选举的民意测验与实际选举结果为何相反?

二、简单随机抽样

- 1.简单随机抽样的概念

- (1)思考:如果要在我们班选出五个人去参加劳动,应当怎样选呢?怎样选才是最公平的呢?

(2)简单随机抽样的概念:

例 1 下列抽样方式是否属于简单随机抽样?为什么?

A.从无限多个个体中抽取 50 个个体作为样本.

B.箱子里共有 100 个零件,从中选出 10 个零件进行质量检验,在抽样操作中,从中任意取出一个零件进行质量检验后,再把它放回箱子.

2.抽签法和随机数表法

(1)抽签法:

(2)游戏:给班上的每位同学编上号码,然后让同学用小纸条把号码写下来放在粉笔盒里,我把小纸条搅拌均匀,随机地抽出五个号码,被抽到的同学会有奖品.

在这个游戏结束以后,由同学来总结抽签法的步骤:

(3)讨论:抽签法的优点和缺点.

(4)随机数表法:

例 2 课本例子

问题 1 若指定从第三行第五组的第一个数字开始,每次从左往右选取两个数字,则可得 5 个编号为

38,65,45,____,____.

问题 2 若指定从第五行第一组的第一个数字开始,每次只选取每一组的前两个数字,则可得 5 个编号为

18,13,____,____,____.

(5)讨论:随机数表法的步骤及优点和缺点.

3.小结:简单随机抽样两种方法的操作步骤及优缺点.

三、分层抽样

尝试与发现

某高中高一新生共有 900 人,其中男生 500 人,女生 400 人.学校现在想了解高一新生对文史类课程的看法,以便开设有关选修课程,准备从高一新生中抽取 45 人进行访谈.

(1)如果直接采用简单随机抽样,会有什么缺点?

(2)采用怎样的抽样方法较好?

分层抽样定义:

思考:适合分层抽样的总体具备什么特征?

例 3 一个单位有职工 500 人,其中不到 35 岁的有 125 人,35 岁至 49 岁的有 280 人,50 岁及 50 岁以上的有 95 人,为了了解这个单位职工与身体状态有关的某项指标,要从中抽取 100 名职工作为样本,职工年龄与这项指标有关,应该怎样抽取?

变式 1 (变条件)本例把 50 岁及 50 岁以上的人数改为 96 人,其他条件不变,应该怎样抽取?

变式 2 (变结论)本例条件不变,若要从中抽取 200 名职工作为样本,则各年龄段依次抽取多少人?

核心素养专练

1.高一(2)班的刘明同学进行一项调查研究,想得到全班同学在初中学业水平考试中的成绩,他应选择的最恰当的数据收集方法是()

- A.做试验 B.查阅资料
C.设计调查问卷 D.其他方法

2.分层抽样又称类型抽样,即将相似的个体归入一类(层),然后从每类中抽取若干个个体构成样本,所以分层抽样为保证每个个体等可能抽样,必须进行()

- A.每层等可能抽样
B.每层可以不等可能抽样
C.所有层按同一抽样比等可能抽样
D.所有层抽取的个体数量相同

3.(多选题)关于简单随机抽样,下列说法正确的是()

- A.它要求被抽取样本的总体的个数有限
B.它是从总体中逐个地进行抽取
C.它是一种放回抽样
D.它是一种等可能性抽样,每次从总体中抽取一个个体时,不仅每个个体被抽取的可能性相等,而且在整个抽样过程中,每个个体被抽取的可能性也相等,从而保证了这种抽样方法的公平性

4.下列抽样试验中,方便用抽签法的是()

- A.从某厂生产的 5 000 件产品中抽取 600 件进行质量检验
B.从某厂生产的两箱(每箱 15 件)产品中抽取 6 件进行质量检验
C.从甲、乙两厂生产的两箱(每箱 15 件)产品中抽取 6 件进行质量检验
D.从某厂生产的 3 000 件产品中抽取 10 件进行质量检验

5.总体由编号为 01,02,...,19,20 的 20 个个体组成,利用下面的随机数表选取 5 个个体,选取方法是从随机数表第 1 行的第 5 列数字开始由左到右一次选取两个数字,则选出来的第 5 个个体的编号为()

7816	6572	0802	6314	0702	4369	9728	0198
3204	9234	4935	8200	3623	4869	6938	7481

- A.08 B.07 C.02 D.01

6.下面的抽样方法是简单随机抽样的是_____.

- ①从无数张高考试卷中抽取 50 张试卷作为样本;

- ②从 80 台笔记本电脑中一次性抽取 6 台电脑进行质量检查;
- ③一福彩彩民买 30 选 7 彩票时,从装有 30 个大小、形状都相同的乒乓球的盒子(不透明)中逐个无放回地摸出 7 个有标号的乒乓球,作为购买彩票的号码;
- ④用抽签法从 10 件产品中选取 3 件进行质量检验.

7.某网站欲调查网民对当前网页的满意程度,在登陆的所有网民中,收回有效帖子共 50 000 份,其中持各种态度的份数如下表所示:

很满意	满意	一般	不满意
10 800	12 400	15 600	11 200

为了了解网民的具体想法和意见,以便确定更改方案使网页更完美,打算从中抽出 500 份有效帖子,为使样本具有代表性,每类中各应抽出多少份?

参考答案

自主预习

略

课堂探究

略

核心素养专练

1.B 2.C 3.ABD 4.B 5.D

6.③④

7.每个个体被抽到的频率是 $\frac{500}{50\,000}=\frac{1}{100}$, $10\,800\times\frac{1}{100}=108$,

$12\,400\times\frac{1}{100}=124$, $15\,600\times\frac{1}{100}=156$,

$11\,200\times\frac{1}{100}=112$.

每类中各应抽选出有效帖子的份数:很满意的 108 份,满意的 124 份,一般的 156 份,不满意的 112 份.

每日
每周
每月

领券专享超低价

推送甄选教学资源清单

分享名校名师私享课程及课件

不定期领取**教辅图书**及学科网独家试卷

专属客服快一步获取服务



扫一扫二维码

关注学科网服务号

一键获取所有服务，满足需求更快一步



回复：教学模板

领取35套教学ppt模板